休　克　shock

温州医科大学病生　许益笑



临 床 表 现

面色苍白，皮肤湿冷，血压下降，心率加快，脉搏细速、尿量减少，神智烦躁不安或表情淡漠甚至昏迷等。

何谓休克？

200多年前，法国医生(Le Dran)：

创伤引起的危重临床状态

厥症 or 尸厥



扁鹊

《史记．扁鹊仓公列传》曰：“扁鹊过虢。虢太子死，扁鹊至虢宫门下，‘闻太子不幸而死，臣能生之。若太子病，所谓‘尸厥’者也。……故形静如死状。’扁鹊乃使弟子子阳厉针砥石，以取外三阳五会。有闲，太子苏。乃使子豹为五分之熨，以八减之齐和煮之，以更熨两胁下。太子起坐。故天下尽以扁鹊为能生死人。”

认识急性循环衰竭

失血性休克动物模型：

大量失血是休克的始动因子

交感衰竭→CA ↓ →血压↓ →休克

休克的关键是血管运动中枢麻痹

动脉扩张→血压↓

治疗：肾上腺素



实际上

1、大量用缩血管药后，BP ↑ ，但死亡率 ↑

2、将正常动物注入升压药后→休克

微循环学说

20世纪60年代Lillehei：

因微循环灌流障碍引起的全身功能的普遍降低

本质：交感-肾上腺髓质系统强烈兴奋

关键：不在于血压，而在于血流

治疗：补充血容量、应用血管活性药

雨课堂 Rain Classroom

概　　念

是指机体在严重失血失液、感染、创伤等强烈致病因素作用下，以机体循环系统，尤其是微循环功能紊乱、组织细胞灌注不足为主要特征，并可能导致多器官功能障碍甚至衰竭等严重后果的全身调节紊乱性病理过程。

休克发生的共同基础 → 有效灌流量

实现有效灌流的基础
- 需要足够血量
- 需要正常血管舒缩功能
- 需要正常心泵功能

休克的病因和分类

按病因分类

(一) 失血性与失液性
hemorrhagic shock

(二) 烧伤性
traumatic shock

(三) 创伤性
burn shock

(四) 感染性
infectious shock

(五) 过敏性
anaphylactic shock

(六) 神经源性
neurogenic shock

(七) 心源性和心外阻塞性
cardiogenic shock and extracardiac obstructive shock

雨课堂 Rain Classroom

(一) 失血性与失液性





15min内　20%　→休克

50%　→死亡

一个人**70kg**，急性失血多少**ml**，发生休克？

(二) 创伤性



失　血

疼　痛

《三》烧伤性



早期：疼痛、失液

晚期：并发感染

大量体液渗出，2-3h最快，8h达到高峰，故早期易发生低血容量性休克。

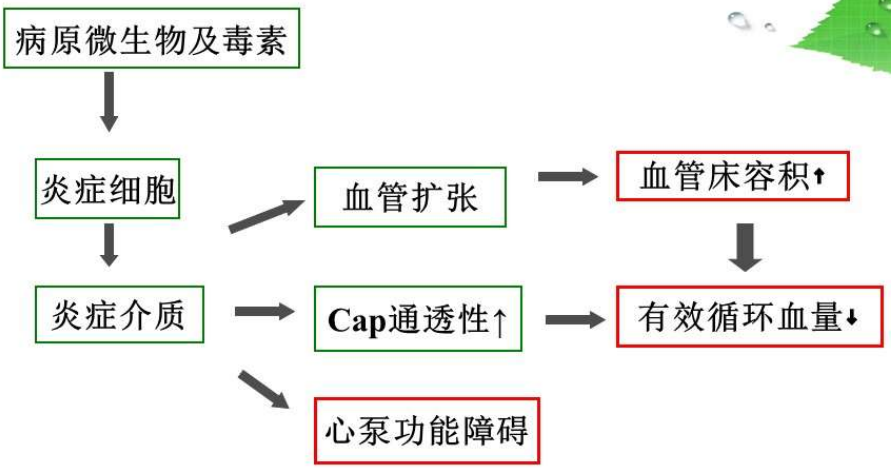
《四》感染性



严重感染

脓毒性休克

《四》感染性



《五》过敏性





《五》过敏性



Ⅰ型变态反应



《五》过敏性

肥大细胞 ← IgE + 过敏原

肥大细胞 → 组胺、缓激肽释放

组胺、缓激肽释放 → 血管扩张

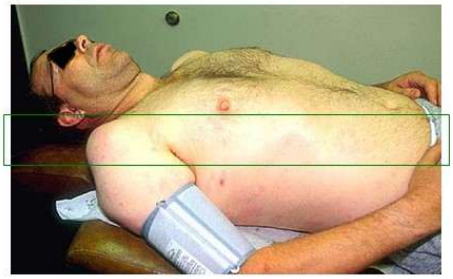
组胺、缓激肽释放 → Cap通透性↑

血管扩张 → 血管床容积↑

血管床容积↑ → 有效循环血量↓

Cap通透性↑ → 有效循环血量↓

有效循环血量↓ → 微循环障碍



神经源性

强烈神经刺激（剧烈疼痛，脊椎外伤，高位脊髓麻醉）

↓

血管运动中枢抑制

↓

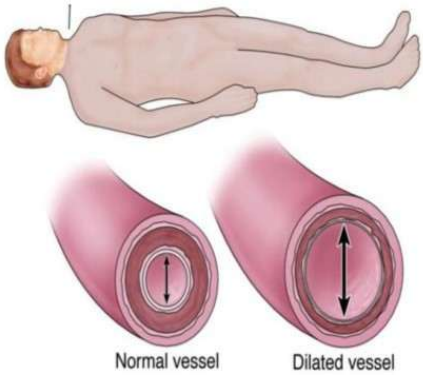
血管平滑肌舒张，血管床容量

↓

回心血量↓，BP ↓

↓

休克





是晕过去吗?

单选题 1分

休克与晕厥的关系

A 休克就是晕厥

B 两者不一样

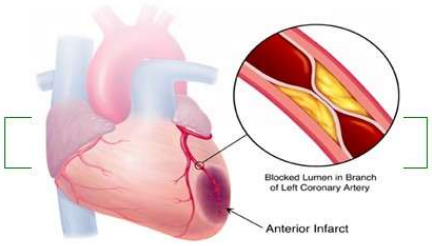
C 休克是晕厥的一种表现

D 晕厥是休克的一种表现

休克与晕厥



(七) 心源性和心外阻塞性



心肌梗死

（左室梗死面积40%以上 ）

心肌梗死

急性心肌炎

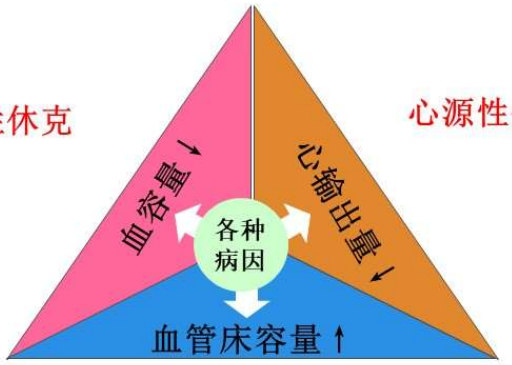
心脏压塞

气胸…

休克发生的共同基础 → 有效灌流量↓

实现有效灌流的基础
- 需要足够血量
- 需要正常血管舒缩功能
- 需要正常心泵功能

按始动发病学环节分类



低血容量性休克

心源性休克

血管源性休克

失血与失液
烧伤
创伤
过敏
感染
强烈神经刺激
心脏和大血管病变

血容量减少
血管容积增大
心脏功能下降

低血容量性
血管源性
心源性

① 低血容量性休克 （ hypovolemic shock ）

失血
失液
烧伤

→ 血容量减少
静脉回流不足
心输出量减少
血压下降

→ 压力感受器负反馈减弱
交感神经兴奋
外周血管收缩
组织灌流减少

→ 一高：TPR ↑

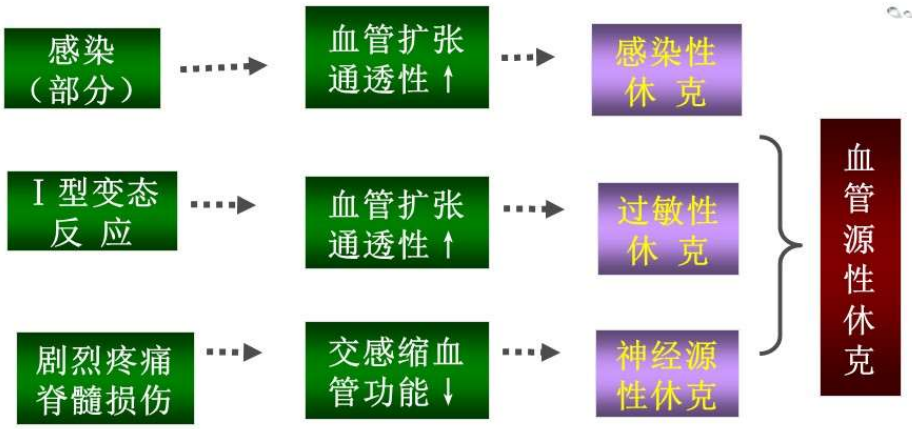
→ 三低：CVP，CO，BP ↓

② 心源性休克

心肌梗死
心肌病
严重心律失常
心包填塞

→ 心输出量↓
→ 有效循环血量↓
→ 微循环障碍

③ 分布异常性性休克



按血流动力血特点分类

	暖休克	冷休克	
	高排低阻型	低排高阻型	低排低阻型
心输出量	增高	降低	降低
总外周阻力	降低	增高	降低
血压	稍降低	稍降低	降低
脉压差	增大	减小	------
皮肤血管	血管扩张	血管收缩	------
皮温	温度高	温度低	------
病因	感染性早期	心源性、低血容量性	各型休克晚期

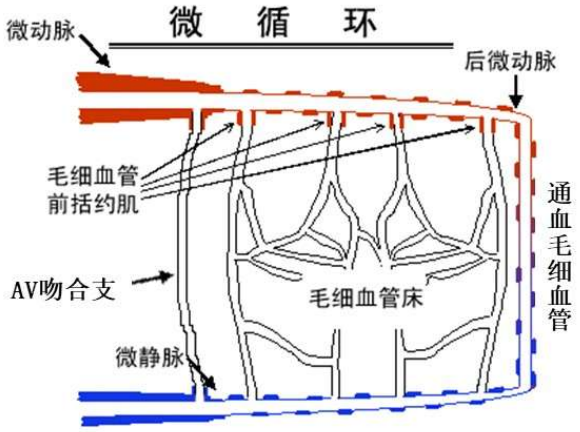
第二节　休克的发生机制

- 微循环机制
- 细胞分子机制

正　常　微　循　环

微 循 环 的 组 成

定义：微动脉与微静脉之间的血液循环



微A　后微A　cap前括约肌　微V　真cap　直通cap　A-V吻合支

毛细血管前阻力血管　　毛细血管后阻力血管　　营养通路　直捷通路　　A-V短路

毛细血管前阻力　　毛细血管后阻力

灌　　流

微 循 环 通 路

- 营养（迂回）通路：微A ……→ 真毛细血管 ……→ 微V
- 直捷通路：微A ……→ 通血毛细血管 ……→ 微V
- A-V短路：微A ……→ A-V吻合支 ……→ 微V

主要功能： 物质交换 ·····▶ 营养 通路

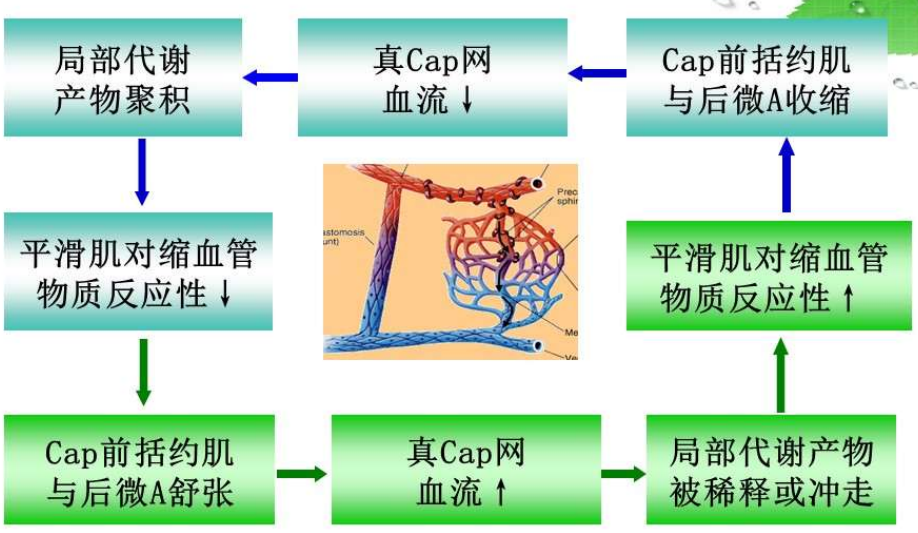
微 循 环 的 调 节

- 神经因素：交感神经兴奋
  - α-受体 ⟶ 关闭
  - β-受体 ⟶ 动静脉吻合支开放
- 体液因素：缩血管：CA， ET， AngⅡ等
  扩血管：乳酸、组胺、激肽等

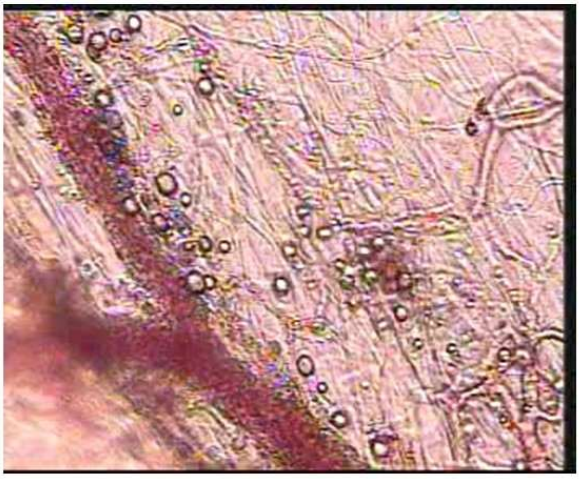
为什么Cap是交替开放的？

正常仅开放20%

Cap灌流的局部反馈调节



肠系膜10倍微循环



微 循 环 小 结

- 1个功能单位：物质代谢交换
- 2种调节：神经体液缩舒血管
- 3条通路：营养、直捷、短路

雨课堂 Rain Classroom

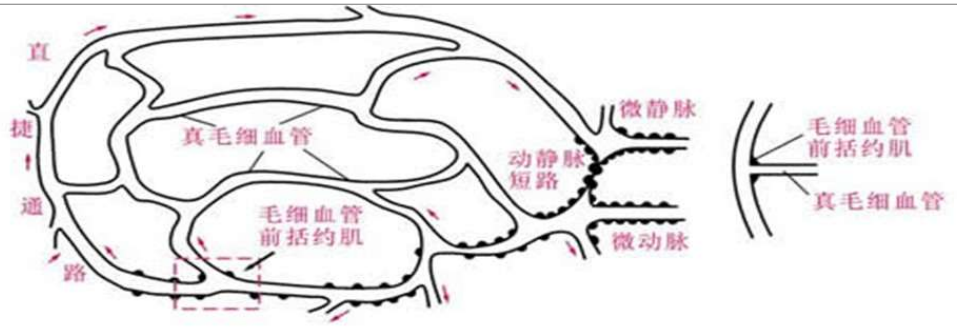
休克的发展过程和发病机制

以失血性休克为例

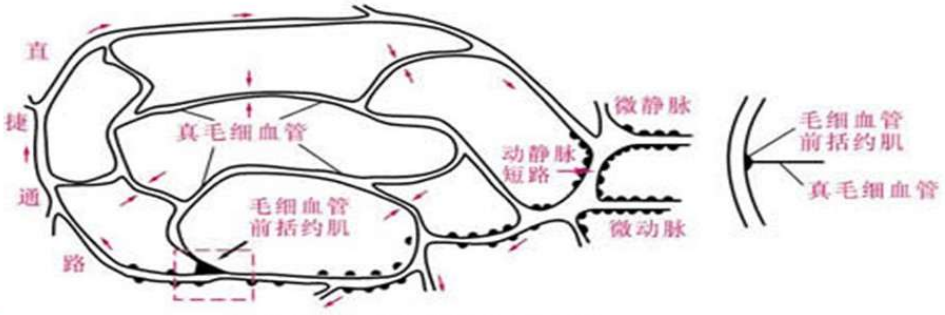
休克早期
（微循环缺血期）

休克进展期
（微循环淤血期）

休克难治期
（微循环衰竭期）



A. 正常微循环



B. 休克代偿期微循环缺血性缺氧

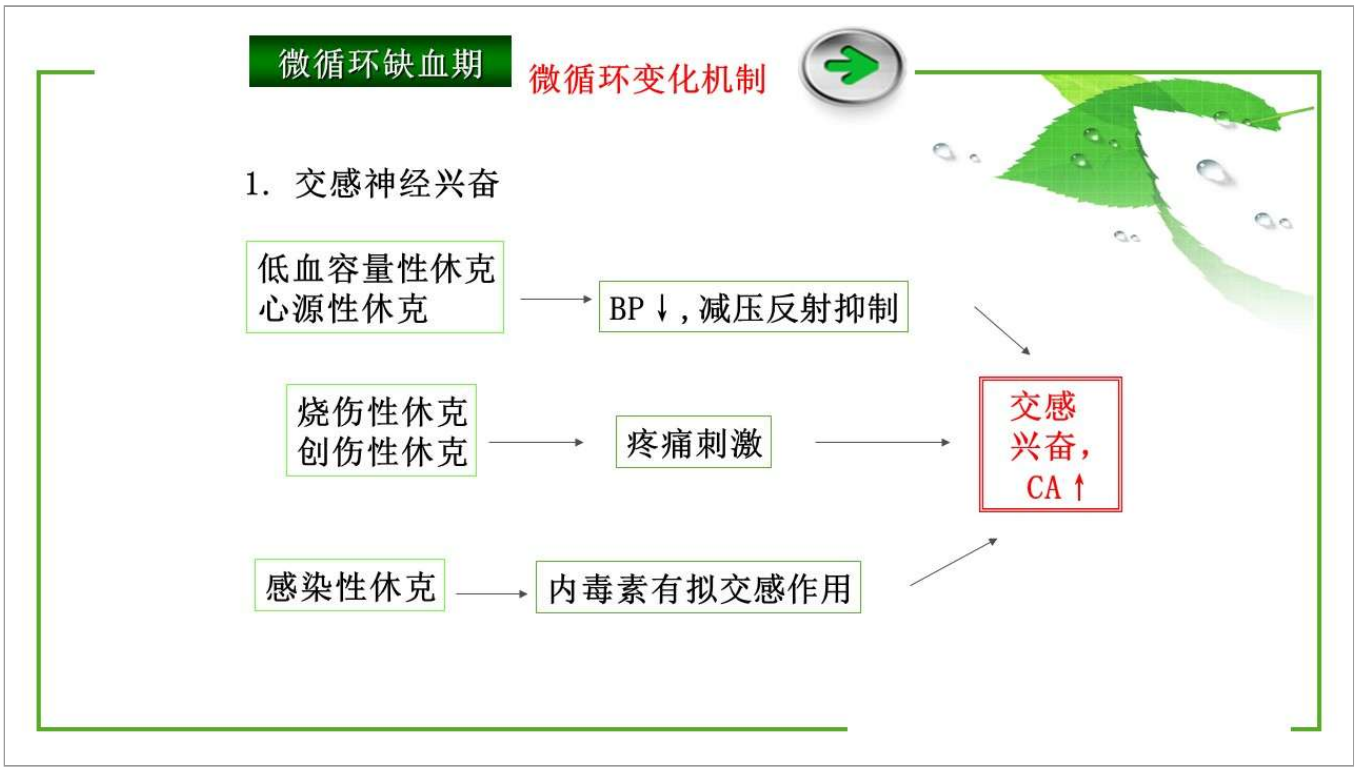
微循环缺血期

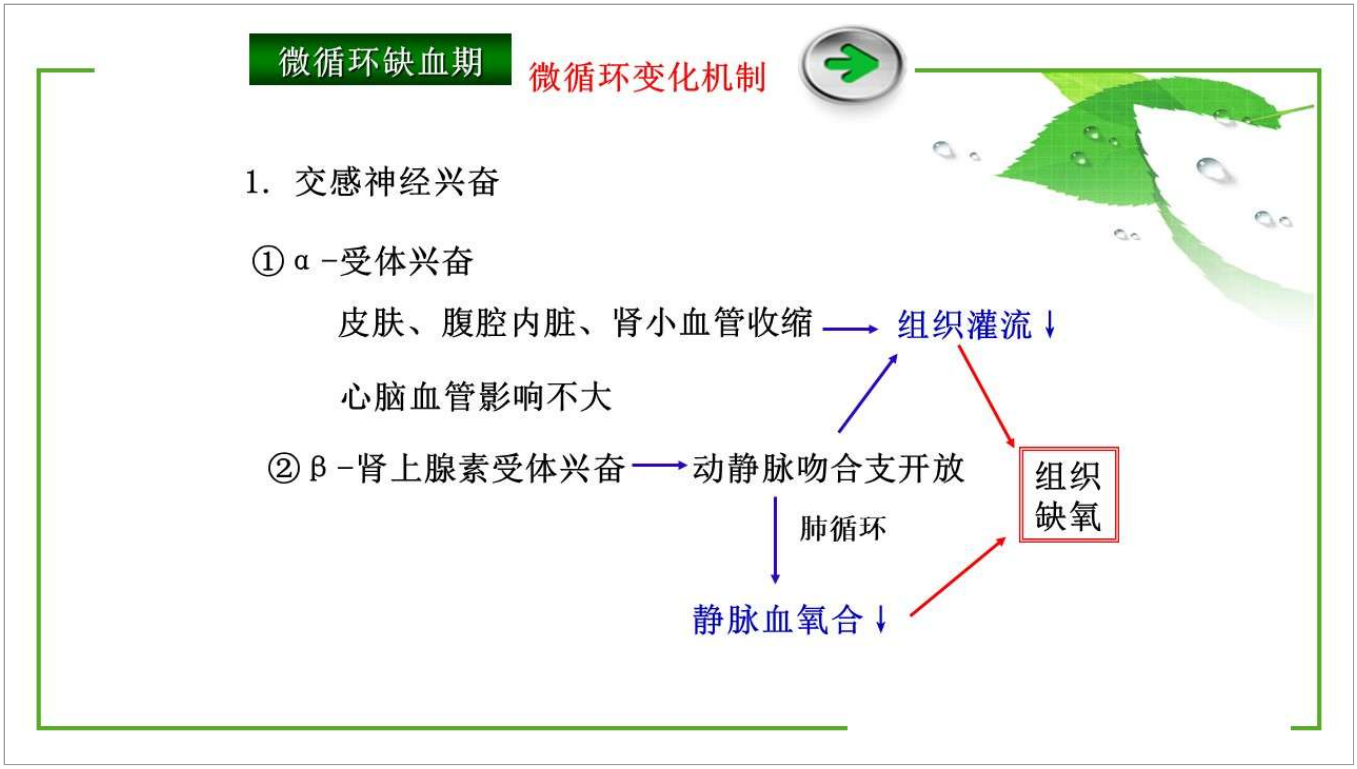


- 微循环小血管持续收缩
  - 毛细血管前阻力↑↑ > 后阻力↑
- 真毛细血管关闭
  - 血液经动－静脉短路和直捷通路迅速流入微静脉
- 灌流特点：少灌少流、灌少于流

微循环缺血期

- 微循环小血管持续收缩
  - 毛细血管前阻力↑↑ > 后阻力↑
- 真毛细血管关闭
  - 血液经动－静脉短路和直捷通路迅速流入微静脉
- 灌流特点：少灌少流、灌少于流


微循环缺血期
微循环变化机制
1. 交感神经兴奋
低血容量性休克
心源性休克
BP↓，减压反射抑制
烧伤性休克
创伤性休克
疼痛刺激
交感
兴奋，
CA↑
感染性休克
内毒素有拟交感作用


微循环缺血期
微循环变化机制
1. 交感神经兴奋
①α-受体兴奋
皮肤、腹腔内脏、肾小血管收缩
组织灌流↓
心脑血管影响不大
②β-肾上腺素受体兴奋
动静脉吻合支开放
肺循环
静脉血氧合↓
组织
缺氧

微循环缺血期 微循环变化机制

2. 其它缩血管体液因子释放

1. 血管紧张素（angiotensin Ⅱ，AngⅡ）

交感肾上腺髓质系统兴奋、血容量↓

肾素-血管紧张素系统被激活

2. 血 管 升 压 素（vasopressin）

抗利尿、收缩血管—— 代偿作用

微循环缺血期 微循环变化机制

2. 其它缩血管体液因子释放

3. 血栓素A2（TXA2）

4. 内皮素 （endothelin，ET）

5. 白三烯类物质 （LTs）

强烈的缩血管作用

微循环缺血期

微循环改变的代偿意义

1 有助于动脉血压的维持

1）回心血量增加

①“自身输血”

- 肌性小静脉、微静脉和肝脾等储血器官的收缩
  - →减少血管床容量
  - →增加回心血量
- 休克时增加回心血量的“第一道防线”

微循环缺血期

微循环改变的代偿意义

1 有助于动脉血压的维持

1）回心血量增加

②“自身输液”

- 毛细血管前阻力大于后阻力
  - →流体静压下降
  - →组织液回流入血管
- 休克时增加回心血量的“第二道防线”

微循环缺血期

微循环改变的代偿意义

1. 有助于动脉血压的维持

1）回心血量增加

2）心排出量增加

- 回心血量↑
- 交感兴奋，CA↑→心率↑
- 休克早期心脏血供尚可

微循环缺血期

微循环改变的代偿意义

1. 有助于动脉血压的维持

1）回心血量增加

2）心排出量增加

3）外周阻力增高

- 全身小动脉痉挛收缩

微循环缺血期

动脉血压的改变：

- 回心血量↑
  - 自身输血
  - 自身输液
  - ADH↑，ADS↑
- CO↑
  - 回心血量↑
  - 心率↑ (心源性休克除外)
  - 收缩力↑
- 外周阻力↑

休克早期血压不一定下降

微循环缺血期

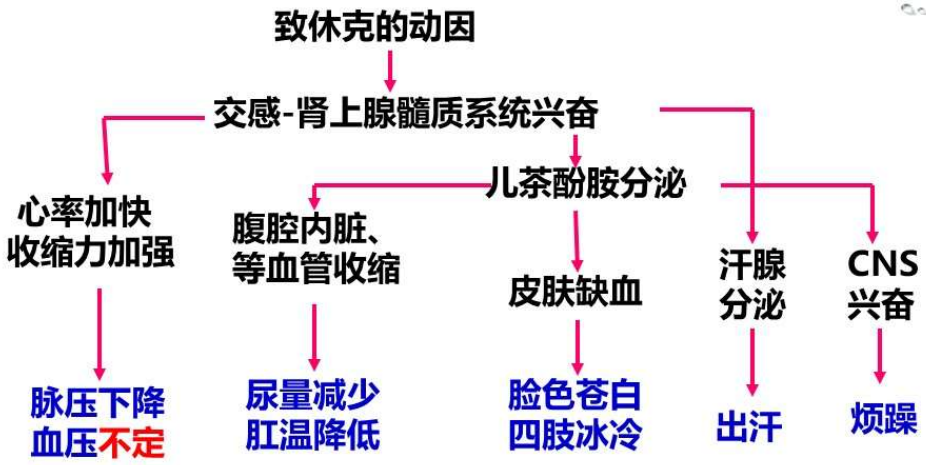
微循环改变的代偿意义

1. 有助于动脉血压的维持
2. 有助于心脑血液供应

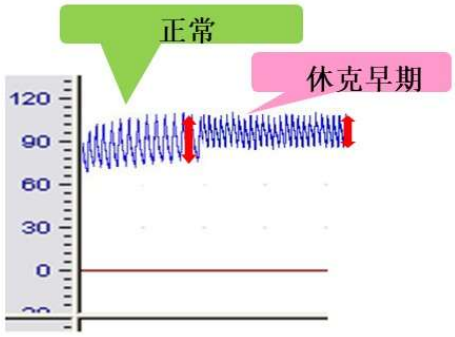
- 皮肤、腹腔内脏和肾脏收缩明显（α受体）
- 冠状血管舒张（β受体）
- 脑血管维持不变（局部扩血管物质）

微循环缺血期

临床表现及其机制



休克早期：脉压差减小



脉压 = 收缩压 －舒张压

正常：30-40 mmHg.

心率↑，外周血管阻力↑ → 舒张压↑ → 脉压↓

休克早期患者：清醒、烦躁



Shock ≠ Coma

毛细血管充盈试验：

毛细血管再充盈时间(capillary refill time，CRT)

- 正常 CRT ≤2秒
- 休克 CRT >2秒

毛细血管再充盈时间

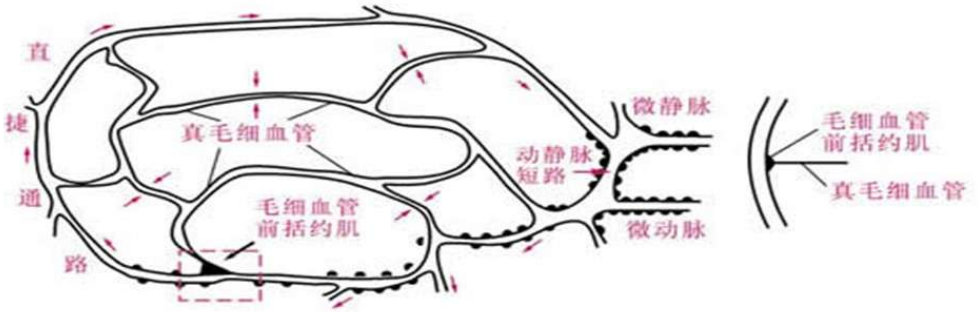
(capillary refill time，CRT)



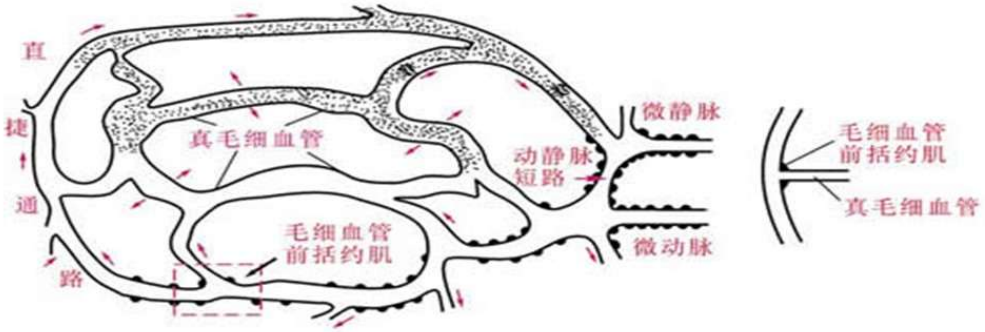
毛细血管再充盈时间

(capillary refill time，CRT)





B. 休克代偿期微循环缺血性缺氧



C. 休克失代偿期微循环淤血性缺氧

微循环淤血期

- 微血管收缩性减弱甚至扩张，cap开放数目增多
- 微循环流速减慢，血细胞聚集，血液瘀滞
- 前阻力＜后阻力（微V血流不畅）
- 灌流特点：灌而少流，灌大于流

- 微循环小血管持续收缩
  - 毛细血管前阻力↑↑＞后阻力↑
- 真毛细血管关闭
  - 血液经动－静脉短路和直捷通路迅速流入微静脉
- 灌流特点：少灌少流、灌少于流

微循环改变机制

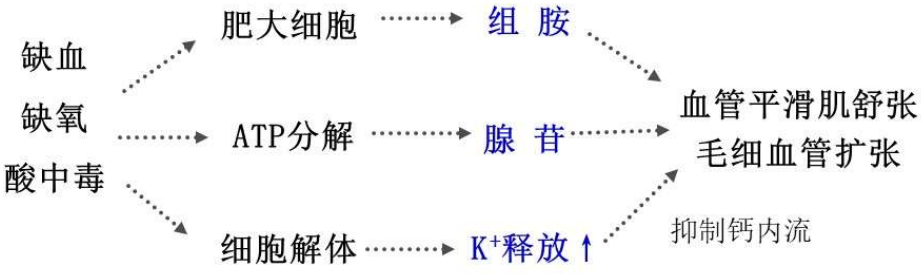
① 微血管扩张机制　交感神经兴奋

①酸中毒　缺氧使CO_2和乳酸堆积，引起的酸中毒使血管平滑肌对CAs反应性降低

微循环改变机制

① 微血管扩张机制

②扩血管物质生成增多

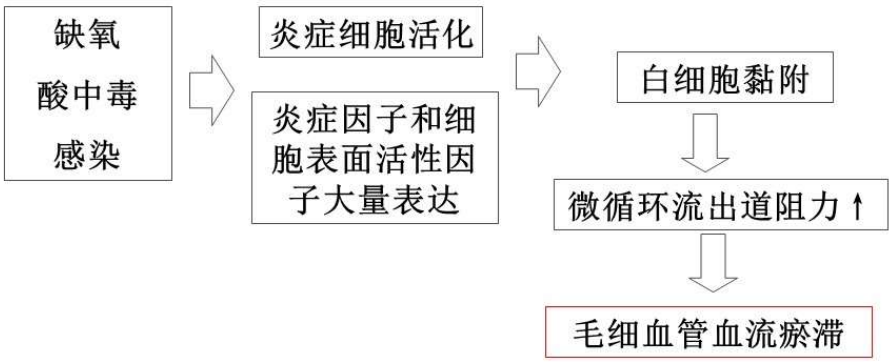


内毒素　非感染性休克，内毒素从何而来？

微循环改变机制

② 血液瘀滞的机制

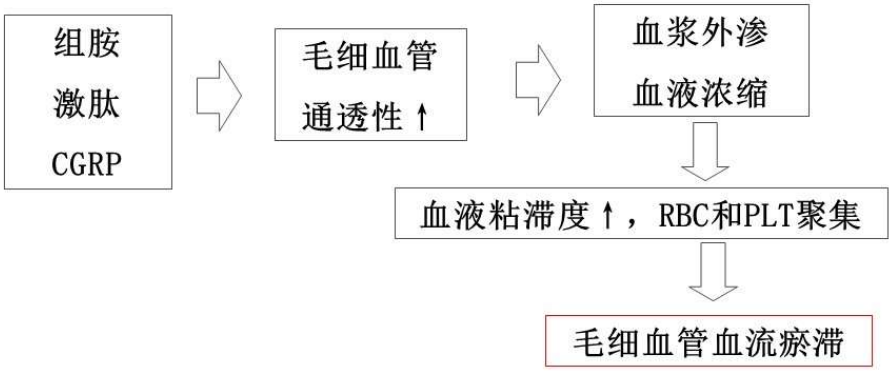
①白细胞黏附于微静脉



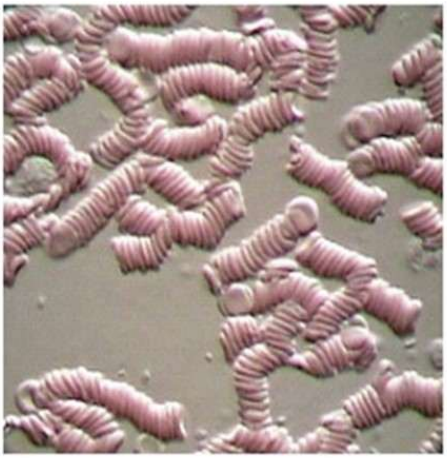
微循环改变机制

② 血液瘀滞的机制

②血液浓缩



红细胞聚集



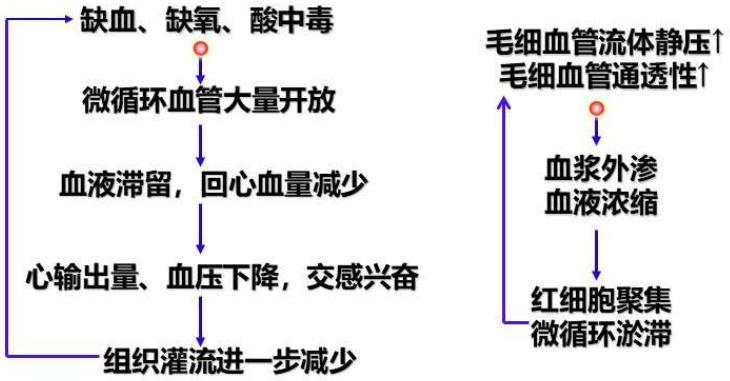
肠系膜微循环25倍粒摆流



微循环淤血期

微循环变化后果—失代偿及恶性循环

① 回心血量急剧减少



微循环淤血期

微循环变化后果—失代偿及恶性循环

② 自身输液停止

A. **毛细血管流体静压↑**

B. **血浆外渗**

C. **血液黏度↑→加重微循环瘀滞** →有效循环血量进一步↓

微循环淤血期

微循环变化后果—失代偿及恶性循环

③ 心脑血液灌流量↓

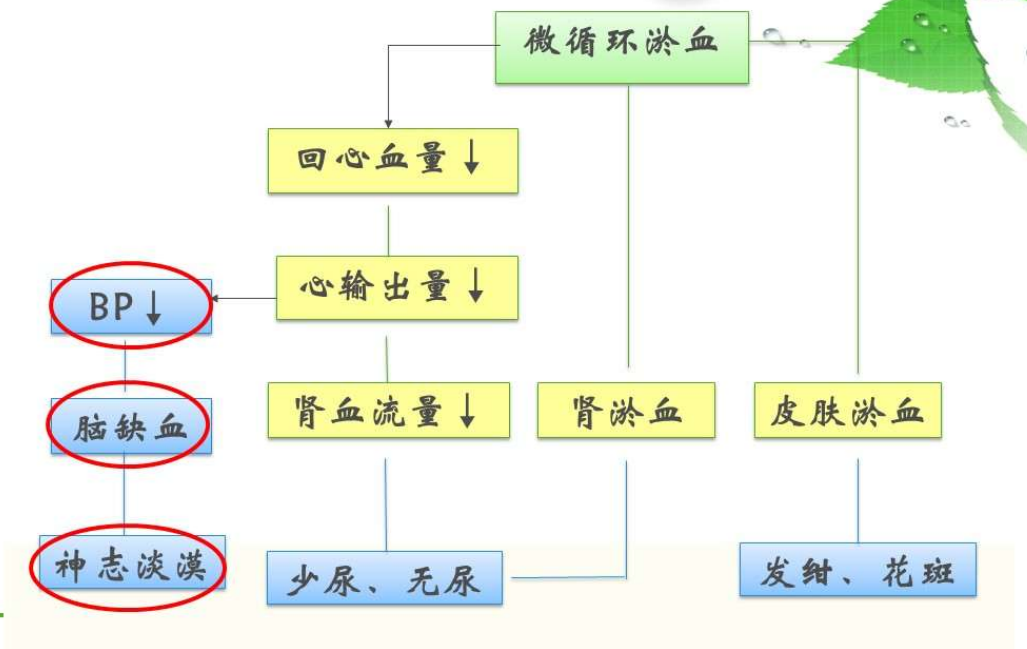
回心血量↓ → 动脉血压进行性↓

有效循环血量↓ → ＜50mmHg

心、脑血管的自身调节作用丧失

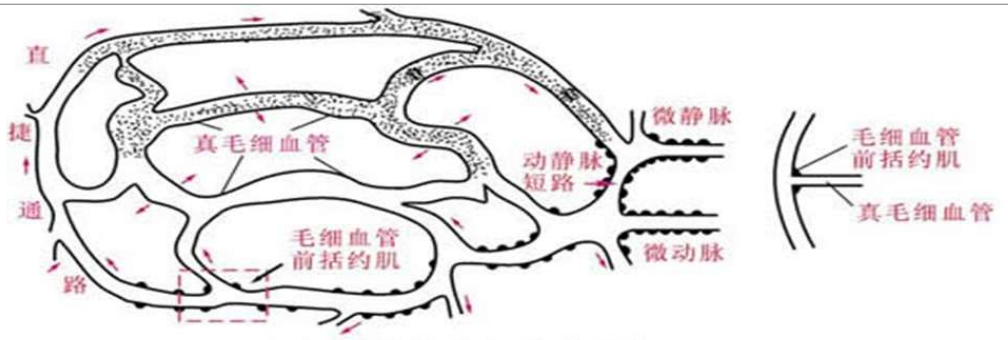
冠脉和脑血管灌流明显↓

微循环淤血期 主要临床表现

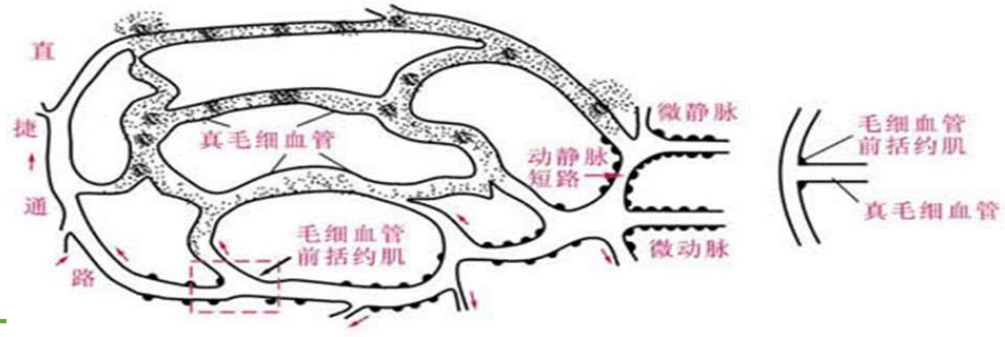


临床表现的不同

休克代偿期	• 精神紧张、烦躁 • 面色苍白、手足湿冷 • 心动过速 • 脉压减小、尿量减少	休克纠正 ↕ 休克失代偿期
休克可逆性失代偿期	• 神志淡漠、反应迟钝 • 口唇发绀、皮肤花斑 • 血压下降、脉压更小 • 少尿或无尿	休克代偿 ↕ 难治期



C. 休克失代偿期微循环淤血性缺氧



微循环衰竭期（难治期）

微循环变化特点

- 微血管平滑肌麻痹，毛细血管大量开放
- 微血栓形成，血流停止
- 毛细血管无复流现象

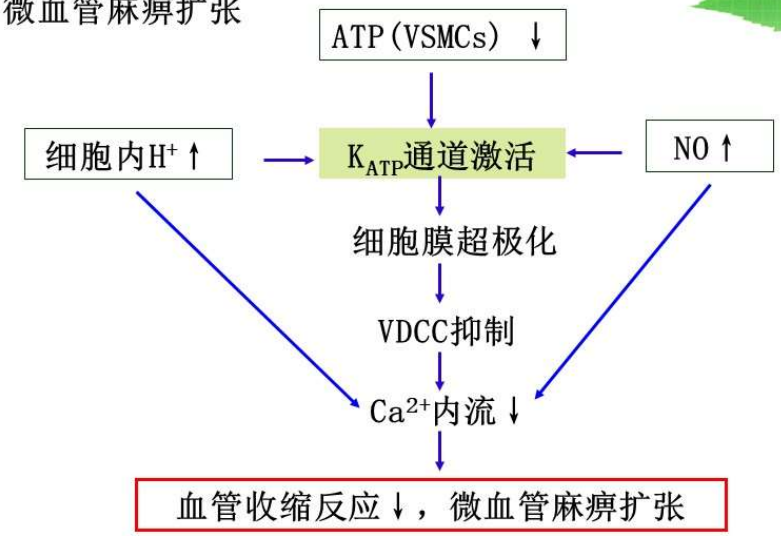
灌流特点：不灌不流，灌流停止

问题：此时交感-肾上腺髓质系统兴奋吗？

微循环衰竭期（难治期）

微循环变化机制

① 微血管麻痹扩张



微循环衰竭期（难治期）

微循环变化机制

② DIC的发生

血液流变学改变
凝血系统激活
TXA_2-PGI_2平衡失调
→ DIC

微循环衰竭期（难治期）

微循环变化后果

微循环无复流
微血栓形成
→ 全身低灌流
↓
溶酶体、细胞因子、活性氧
↓
组织器官损伤
↓
多器官功能障碍甚至死亡

微循环衰竭期（难治期）

主 要 临 床 表 现

1. 循环衰竭

   血压进行性下降，脉搏细速，CVP降低，静脉塌陷

2. 并发DIC

休克晚期临床表现





休克 ⇄ DIC

注意：并非所有休克都会发生DIC！

DIC多见于感染性休克！

微循环衰竭期（难治期）

DIC形成后对休克的影响

（1）微血栓阻塞通道→回心血量↓

（2）出血时血容量进一步↓

（3）血管通透性↑（凝血与纤溶过程产生了FDP增加了血管的通透性）

（4）器官栓塞、梗死

微循环衰竭期（难治期）

主 要 临 床 表 现

1. 循环衰竭

   血压进行性下降，脉搏细速，CVP降低，静脉塌陷

2. 并发DIC

3. 重要器官功能障碍或衰竭

小 结

休克发展过程中微循环三期的变化

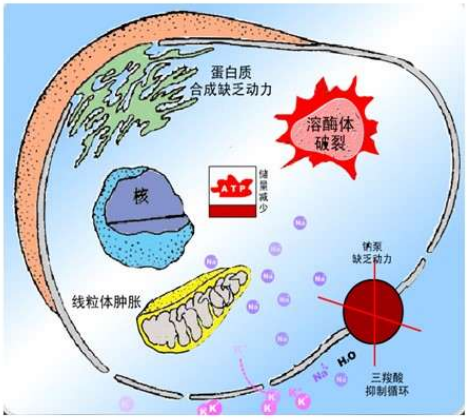
	微循环缺血期	微循环淤血期	微循环衰竭期
特点	少灌少流，灌<流	灌而少流 灌>流	不灌不流
机制	交感兴奋； 缩血管因子	微血管扩张 血液瘀滞	微血管麻痹扩张； DIC形成
影响	代偿：维持Bp； 心脑血液供应	失代偿：回心血量↓自身输液停止； 心脑血液灌注↓	器官功能衰竭； 休克转入不可逆



细胞分子机制

细胞损伤

休克细胞(*shock cell*)是器官功能障碍的基础!



细胞膜是休克是最早发生损伤的部位

生物膜损伤

↓

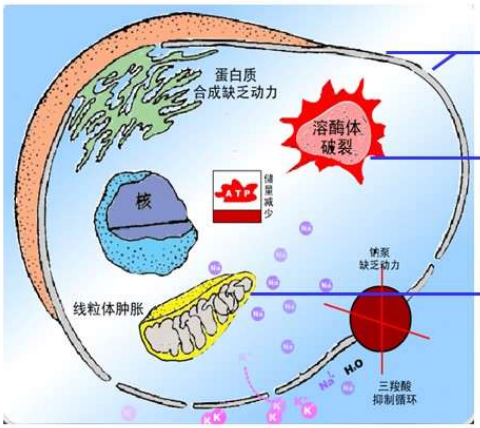
细胞器功能障碍
或结构破坏

↓

细胞凋亡或坏死

细胞分子机制

细胞损伤



膜离子泵功能障碍
通透性增高

损伤生物膜
促进MDF的生成

功能损害:
ATP合成减少
形态改变:
肿胀，嵴消失，
崩解

线粒体是休克是最早发生变化的细胞器

细胞分子机制

（二）炎症细胞活化及炎症介质表达增多

全身炎症反应综合征
(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)

指感染或非感染因素作用于机体而引起的一种难以控制的自我放大和自我破坏的炎症反应综合征。

发生机制

1. 播散性炎症细胞活化
2. 促炎介质的泛滥
3. 促炎-抗炎介质平衡失控

第三节　机体代谢与功能变化

一、物质代谢紊乱

二、电解质与酸碱平衡紊乱

三、器官功能障碍

一、物质代谢紊乱

（一）氧耗减少；

（二）糖酵解加强

（三）糖原、蛋白、脂肪分解增加，合成减少；

脓毒性自身分解代谢

雨课堂 Rain Classroom

氧债

氧债增大，组织缺氧！

机体所需氧耗量与实测氧耗量之差。

⑴组织利用氧障碍

⑵能量生成减少

二、电解质与酸碱平衡紊乱

（一）代谢性酸中毒

- 组织缺氧
- 肝功能障碍→糖异生↓
- 肾功能障碍→乳酸排出障碍

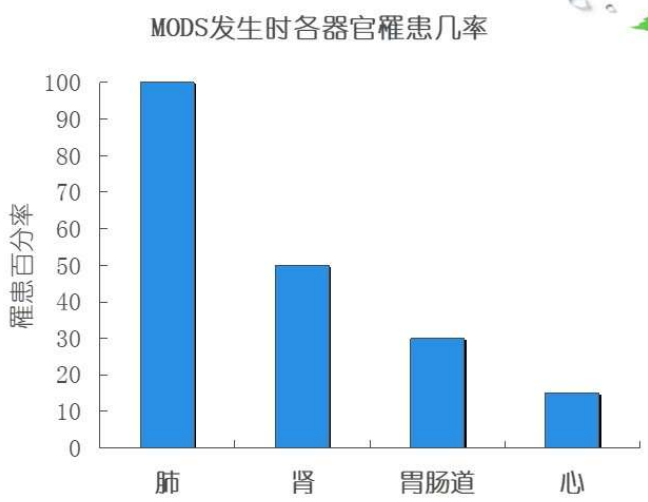
（二）呼吸性碱中毒

（三）高钾血症

三、器官功能障碍

肺功能障碍
肾功能障碍
胃肠道功能障碍
肝功能障碍
心功能障碍
免疫系统功能障碍
脑功能障碍
多器官功能障碍综合征

脏器的改变



肺功能障碍

休克早期：呼吸性碱中毒

晚期：急性呼吸功能衰竭 ——shock lung

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)：在感染、休克及创伤等病理过程中，特别是在休克恢复期出现的以呼吸窘迫和进行性缺氧为特征的急性呼吸衰竭综合征。

致休克因子和炎症介质直接或间接损伤肺泡毛细血管膜

呼吸功能改变

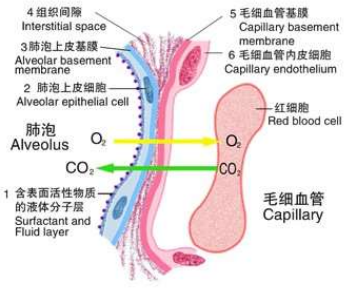
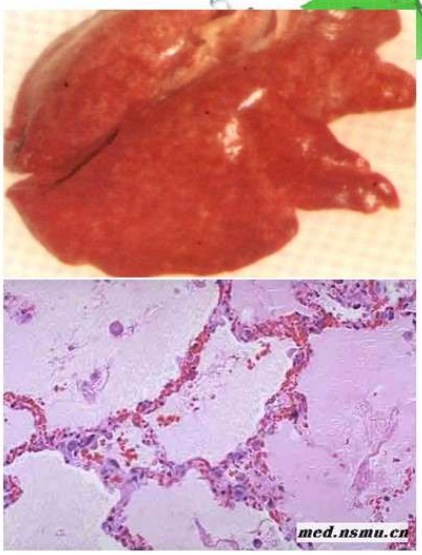


图 – 呼吸膜示意图



病理表现：

肺泡毛细血管DIC，肺水肿

肺泡微萎陷，透明膜形成

肾功能障碍

急性肾功能衰竭（休克肾， shock kidney）

临床：少尿、高钾、酸中毒、氮质血症

肾血流量↓ {
- GFR↓，钠、水重吸收↑ → 功能性肾衰
- 持续缺血 DIC → 器质性肾衰
}

休克时器官的功能变化

脑功能障碍：MAP＜50mmHg

胃肠道功能障碍：胃粘膜损伤、肠缺血、肠源性内毒素血症、应激性溃疡

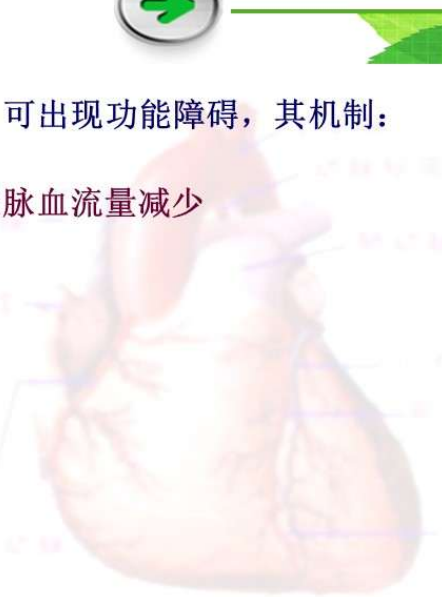
肝功能障碍：转氨酶↑

心功能障碍：休克中、晚期

心 功 能 的 变 化

严重和持续时间较长的休克，可出现功能障碍，其机制：

- 心肌耗氧量增加及冠脉血流量减少
- 内毒素
- 酸中毒和高血钾
- 炎症介质损伤
- DIC



多器官功能障碍综合征

【定义】严重创伤、烧伤、大手术、休克和感染等急性损伤24小时后，短时间内同时或相继出现2个或2个以上器官功能损害的临床综合征，称为多器官功能障碍综合征（Multiple Organ Dysfunction Syndrome，MODS）。

重者达到器官、系统衰竭程度，称作多器官衰竭（Multiple Organ Failure，MOF）或多系统器官衰竭（Multiple System Organ Failure，MSOF）。

雨课堂 Rain Classroom

病因

1. 休克
2. 其他多种因素（急性胰腺炎；创伤、烧伤等）

SIRS为其最重要的发病机制

（病生教材P272）

分　类

1. 速发单相型

损伤因子直接引起，发生迅速，很快出现肝、肾、呼吸功能障碍。

2. 迟发双相型

创伤、休克后继发感染所致。有一个相对稳定的间歇期。多在脓毒症发生后才相继出现MODS

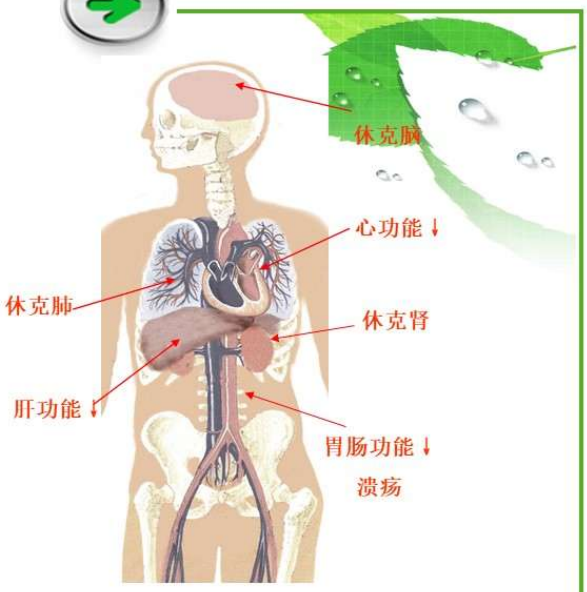
休克时器官的功能变化

- 最先出现肾、肺功能障碍和衰竭。
- 受累器官数与死亡率:

  2个器官59%；3个器官75%，

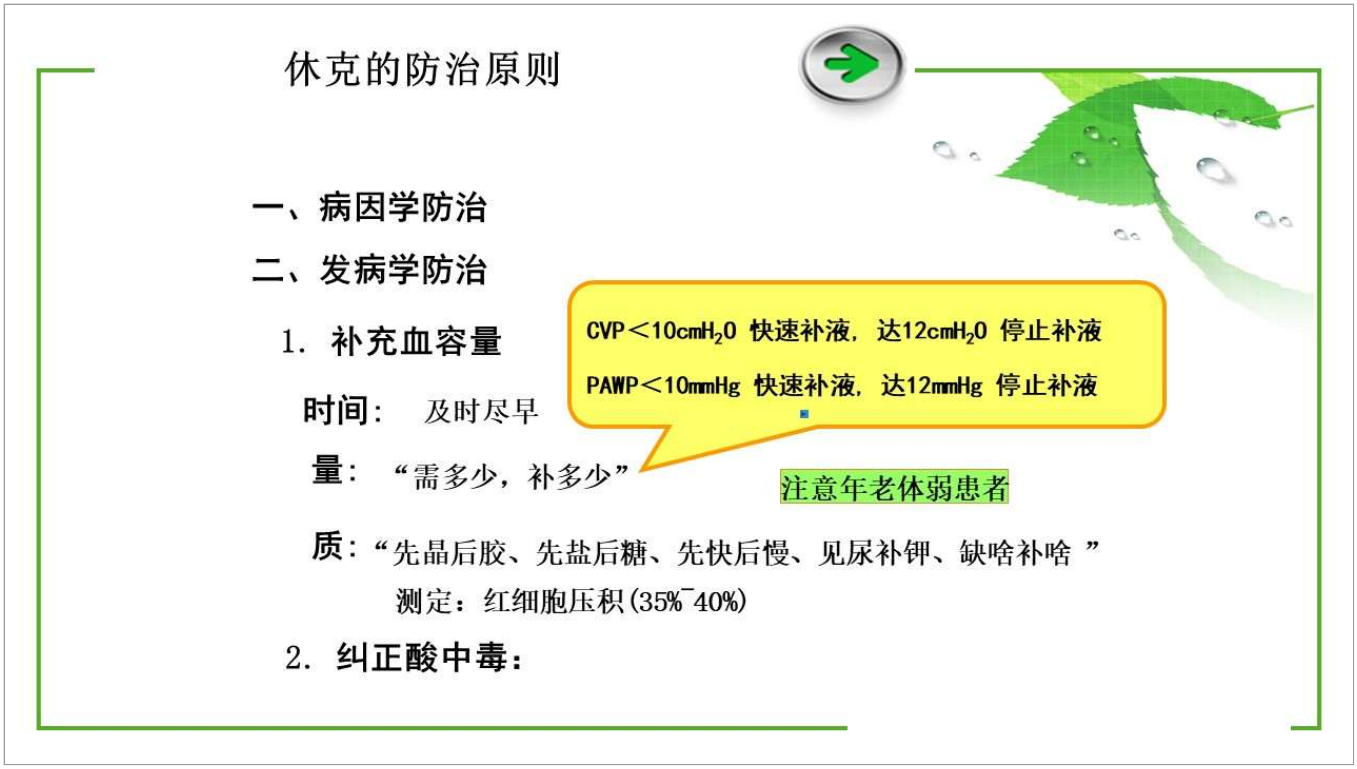
  4个或4个以上100%死亡。
- 年龄:＞65岁以上死亡率可再增加

  20%。



防 治 原 则


休 克
诊 断
标 准
1、有休克的诱因
2、意识障碍
3、脉搏＞100次／分或不能触及
4、四肢湿冷、再充盈时间＞2s
皮肤花斑、黏膜苍白/发绀;尿量＜0.5ml/(kg•h)
5、收缩压＜90mmHg
6、脉压＜30mmHg
7、原高血压者收缩压较基础水平下降>30％
凡符合上述第①项，以及第②、③、④项中的两项和第⑤、⑥、⑦项中的一项者，可诊断为休克 。


休克的防治原则
一、病因学防治
二、发病学防治
1. 补充血容量
时间： 及时尽早
量： “需多少，补多少”
CVP＜10cmH2O 快速补液，达12cmH2O 停止补液
PAWP＜10mmHg 快速补液，达12mmHg 停止补液
注意年老体弱患者
质：“先晶后胶、先盐后糖、先快后慢、见尿补钾、缺啥补啥 ”
测定：红细胞压积(35%~40%)
2. 纠正酸中毒：

休克的防治

3. 合理使用血管活性药物

缩血管药：休克后期、过敏性休克、神经源性休克

扩血管药：休克早期



防治原则

三. 器官支持疗法

四. 营养与代谢支持

雨课堂 Rain Classroom

Case Study

- 主诉：

  某男，45岁，车祸致左大腿撕裂伤,腹痛急诊入院。

- 入院检查：

  患者面色苍白，精神淡漠，意识尚清。全身多处软组织挫伤。左腹股沟处简单包扎，并有大量渗血。血压105/85mmHg，心率96次/分。B超示脾破裂，腹腔积血约600ml。

Case Study

治疗情况：

手术探查左腹股沟处长约7cm撕裂伤口，股动、静脉部分离断，脾破裂，遂行血管修补术和脾摘除术。术中输血400ml。术后持续输注5%葡萄糖溶液。

Case Study

术后2h血压80/50mmHg，给予肾上腺素、左旋多巴，血压维持在85/60mmHg。术后患者神志模糊，持续无尿，皮肤发凉。

次日7时血压降至70/40mmHg，静推肾上腺素血压不能回升，患者昏迷，7时30分血压测不到，呼吸、心跳微弱。7时50分抢救无效，宣告死亡。

Questions

为什么入院时血压基本正常，手术缝合血管，摘除脾脏并输血补液后血压反而下降？

为什么后期给予缩血管药物血压不回升？

上述治疗过程还有改进的方面吗？

此患者发病过程如何分期？

主诉：

某男，45岁，车祸致左大腿撕裂伤,腹痛急诊入院。

入院检查：

患者面色苍白，精神淡漠，意识尚清。全身多处软组织挫伤。左腹股沟处简单包扎，并有大量渗血。血压105/85mmHg，心率96次/分。B超示脾破裂，腹腔积血约600ml。

如何解释前面的三个问题？

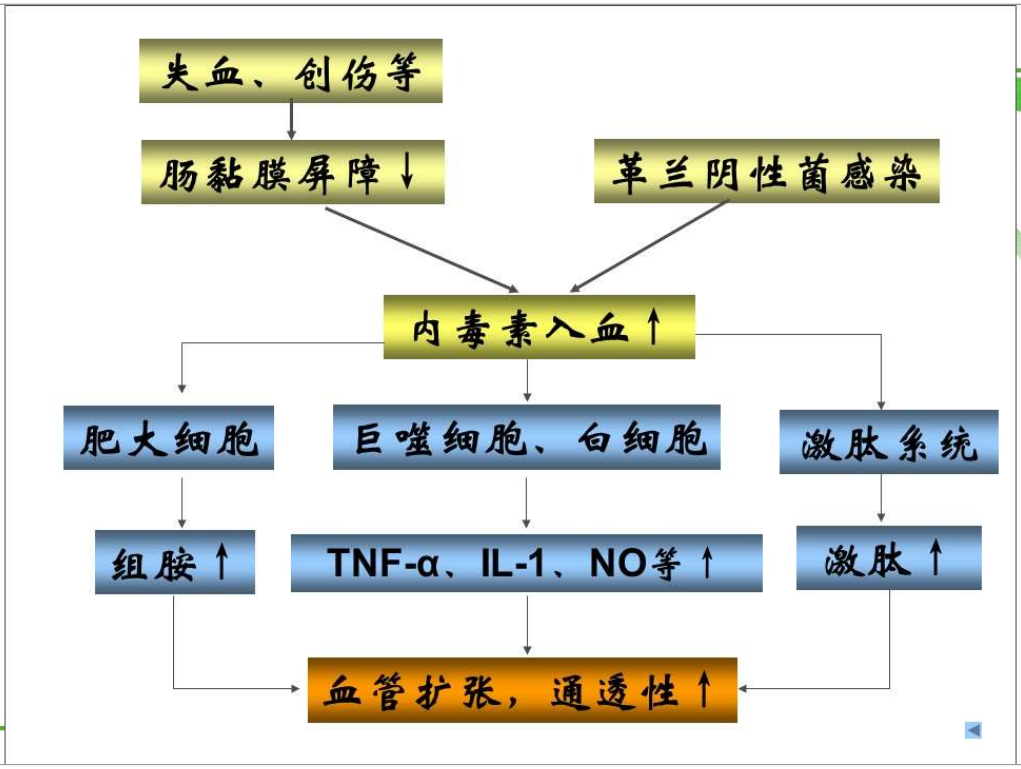
治疗情况：

手术探查左腹股沟处长约7cm撕裂伤口，股动、静脉部分离断，脾破裂，遂行血管修补术和脾摘除术。术中输血400ml。术后持续输注5%葡萄糖溶液。

术后2h血压80/50mmHg，给予肾上腺素、左旋多巴，血压维持在85/60mmHg。术后患者神志模糊，持续无尿，皮肤发凉。

次日7时血压降至70/40mmHg，静推肾上腺素血压不能回升，患者昏迷，7时30分血压测不到，呼吸、心跳微弱。7时50分抢救无效，宣告死亡。


Thank You !


失血、创伤等
肠黏膜屏障↓
革兰阴性菌感染
内毒素入血↑
肥大细胞
巨噬细胞、白细胞
激肽系统
组胺↑
TNF-α、IL-1、NO等↑
激肽↑
血管扩张，通透性↑